

前 期

2025年度 入部学力検査問題
(一 般)

数 学

試験時間 30分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。
2. 本冊子の総ページ数は 4 ページ（表紙・背表紙を含む）である。
3. 解答はすべて別紙の解答用紙に記入すること（答えのみ記入）。
4. 試験時間は 30 分とする。
5. 計算用紙が足りない場合は部室の裏紙を使用してよい。
6. 得点が 0 点であっても入部は無条件で許可される。

受験番号：

氏名：

第 1 問（配点 30点）

1 から 10000 までのすべての整数の各位の数字をすべて足し合わせた合計値を求めよ。

第 2 問（配点 35点）

整数 $4294967297 (= 2^{32} + 1)$ を割り切る最小の素数を求めよ。

第 3 問（配点 30点）

$1^{2025} + 2^{2025} + 3^{2025} + 4^{2025} + 5^{2025}$ を 5 で割った余りを求めよ。

第 4 問（配点 35点）

1000 以下の自然数のうち、1000 と互いに素である自然数の個数を求めよ。

第 5 問（配点 35点）

関数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ を 2025 回連続で合成した関数を $F(x)$ とするとき、 $F(1)$ の値を求めよ。

第 6 問（配点 35点）

半径 1 の円に内接する正七角形の 1 つの頂点から、残り 6 つの頂点すべてに向かって引いた 6 本の線分の長さの積を求めよ。

入部学力検査 解答用紙（数学）

受験番号：_____ 氏名：_____ 得点：_____ / 200

第 1 問 解答欄 (30点)	
第 2 問 解答欄 (35点)	
第 3 問 解答欄 (30点)	
第 4 問 解答欄 (35点)	
第 5 問 解答欄 (35点)	
第 6 問 解答欄 (35点)	

※ 途中経過は記入せず、最終的な答えのみを各解答欄に明瞭に記入すること。

(計 算 用 紙)

※ 計算および思考の過程に自由に使用してよい。

